文武兼備的起點——國中階段的四條併行路徑

> **「品學兼優，文武兼備，參加校外發明展、科技競賽、英語文、數學及足球競賽成績優異。」**
>
> 花崗國中 111 學年度班級模範生｜導師評語

回頭看國中階段，科技實作、數理、英語與足球，正好形成四條同時累積的路徑。

⚽ 進步與挑戰｜國中足球的完整弧線

國二那年,我隨隊在111學年國中聯賽國男乙級決賽季軍戰中,以PK 5:4擊敗台中安和,拿下全國季軍。國三,我們挑戰難度更高的甲級聯賽,由我擔任隊長,對手實力明顯更強,我們在分組預賽中未能晉級。教練當時說過一句話,我一直記得:「如果當不成梅西,能當梅西的隊友,或跟梅西一起比賽,也是很棒的事。」這句話後來變成我理解「卓越」的方式之一——不是只有站在最頂端才算成功。比起一個人埋頭把事情做到最好,我更喜歡跟朋友一起合作、一起卡關、一起把一件事做成的感覺,這也是我在足球場上學到、後來也帶進科展團隊研究裡的態度。

▲ 111學年國中聯賽乙級季軍戰(前排左三)

▲ 季軍戰進球慶祝瞬間

▲112學年甲級聯賽，擔任隊長（右二白衣）與裁判合影

▶ PK決勝進球｜影片記錄 ↗

🔧 從發想到實作｜多功能智慧遮雨棚

國二那年，我與另外兩位同學組隊參加發明展，從陽台曬衣忽然下雨、家中長者需要有人留意曬太陽的安全，到植栽澆水時看不清地板積水，我們發現這些看似瑣碎的陽台日常，其實藏著不少沒被解決的小風險。我們做出結合App Inventor(我單獨開發)與Arduino的智慧遮雨棚，整合雨滴、溫溼度、超音波等多種感測器，設計曬衣、看護、花園三種自動情境模式，並保留手動立即開啟與一鍵關閉，確保系統故障時仍能安全介入。作品先在花蓮縣夢想起飛發明展拿下佳作，隔年我們持續優化，進一步挑戰層級更高的2023 IEYI世界青少年創客發明展暨臺灣選拔賽，最終獲得國中組便利生活類銀獎。這是我第一次體會到，一個作品從「堪用」到「被更高標準認可」之間，還有很長的路要走。

▲ 實體成品

▲ App控制介面

▲ 2022花蓮縣發明展佳作

▲ 2023 IEYI臺灣選拔賽銀獎

▶ 多功能智慧遮雨棚｜發明展簡報 ↗　▶ 多功能智慧遮雨棚｜作品介紹影片 ↗

🗣 從課堂到舞台｜英語讀者劇場的完整參與

國二那年，我參加花蓮縣112年度學生英語動態競賽英語讀者劇場，與同學一起排練、上台演出。這是我第一次體會到，語言不只是考試科目，也可以是表達與合作的工具——老師與我們一起設計角色、搭配肢體動作，放學留下來排練，把英文台詞演得讓人記得住。最終我們拿下國中組特優。這段經驗讓我更有自信，在後來面對需要公開報告、向評審說明技術細節的場合（例如科展的決賽簡報），比較不會怯場。國三時,我在花蓮縣英語文閱讀能力競賽的作文項目也拿下優等,證明語言能力不只在舞台上,寫作時同樣能派上用場。

▲賽前團隊合照

▲舞台演出實況

▲112年度花蓮縣
英語讀者劇場特優

▲112年度花蓮縣
英文作文優等

▶ 英語讀者劇場｜舞台演出實況 ↗

📐 從競賽到思考｜數理基礎的提早累積

國二那年，我參加更生日報盃數學大賽，在國中二年級組拿下銀牌獎；國三再參加九九文教基金會主辦的 JHMC 國中數學競賽花蓮區示範賽，個人總成績獲優良獎，全隊總成績獲團體一等獎。這兩場比賽練的其實是不同的東西——更生盃是一個人面對考卷，要求計算與推理不能出錯；JHMC 除了個人成績，還要看全隊的整體表現。我因此很早就意識到，數學能力可以是個人的，但把一件事做成往往是群體的。這個體會和我在足球場上學到的其實是同一件事，也成為我日後投入團隊研究時的起點。

▲2022更生日報盃數學大賽
國中二年級組 銀牌獎

▲2023 JHMC國中數學競賽花蓮區示
範賽 個人優良獎

▲2023 JHMC國中數學競賽花蓮區示
範賽 團體一等獎

📜 主線之外｜國中階段的多面向累積

・基礎學力｜國中教育會考 5A8+，其中英文、數學全對

足球、科展、發明展與英語活動同時進行的三年裡，課內基礎仍然穩定。

・全民英檢中級通過｜CEFR B1+

・111學年度班級模範生

導師評語：「品學兼優，文武兼備，參加校外發明展、科技競賽、英語文、數學及足球競賽成績優異。」這段評語也成為回看國中學習歷程時，最能概括四條發展路徑的一句話。

・111學年度校運800公尺第一名｜2'37"28

▲全民英檢中級合格證書

▲班級模範生照片卡

▲花蓮縣政府模範生獎狀

▲校運800公尺第一名獎狀與獎牌